# TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

## Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



**Profesores:**

**Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mg**

| Titulaciones | Semestre |
|---|---|
| • *Tecnologías de la Información en Línea* | *Quinto* |

**NOMBRES Y APELLIDOS:**

JONATHAN ENRIQUE YUGCHA

**PARALELO:**

"A"

**SEMESTRE:**

**QUINTO**

**ACTIVIDAD:**

Actividad 1

**PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026**

# Actividades a desarrollar en la Unidad _1_

## 1. Introducción

El rescate y la adopción de animales requieren una organización eficiente para registrar los casos reportados, controlar el estado de los animales rescatados, asignar responsables y facilitar los procesos de atención veterinaria y adopción.

En muchos refugios, estos procedimientos pueden gestionarse mediante registros manuales, hojas de cálculo o comunicaciones informales, lo que dificulta el seguimiento de cada caso y la coordinación entre ciudadanos, voluntarios, veterinarios y administradores.

Por esta razón, se propone desarrollar un Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal, una solución informática que permita centralizar la información de los animales, registrar sus necesidades, asignar responsables y mantener un historial de las actividades realizadas.

El diseño se fundamentará en principios de programación orientada a objetos, principios SOLID y patrones de diseño de software. Además, se utilizará GitHub con la metodología Gitflow para organizar el desarrollo, controlar las versiones y facilitar la incorporación de nuevas funcionalidades

## 2. Objetivos

### Objetivo general

Diseñar la arquitectura lógica de un sistema de gestión de rescate y adopción animal mediante la aplicación de patrones de diseño de software, diagramas UML y el flujo de trabajo Gitflow, con la finalidad de construir una solución escalable, reutilizable y mantenible.

### Objetivos específicos

- Identificar los actores involucrados y los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Diseñar diagramas UML que representen las interacciones, clases y secuencias principales de la aplicación.

- Aplicar patrones de diseño como MVC, Factory Method, Observer y Singleton para organizar las responsabilidades del sistema.
- Establecer una arquitectura lógica basada en la separación de responsabilidades y los principios SOLID.
- Configurar un repositorio público en GitHub utilizando Gitflow para gestionar ramas, funcionalidades y versiones.
- Documentar las decisiones técnicas y justificar los patrones de diseño seleccionados.

## Actores principales

El sistema tendrá cuatro actores principales.

| Actor | Descripción | Responsabilidades |
|---|---|---|
| Ciudadano o reportante | Persona que identifica un animal que necesita ayuda. | Registrar un reporte de rescate y consultar el estado de su reporte. |
| Voluntario | Persona encargada de colaborar en las actividades de rescate y cuidado. | Consultar casos asignados, actualizar avances y registrar actividades. |
| Veterinario | Profesional responsable de la atención médica. | Evaluar animales, registrar tratamientos y actualizar su estado clínico. |
| Administrador del refugio | Persona encargada de supervisar las operaciones. | Gestionar casos, asignar responsables, administrar expedientes y supervisar adopciones. |

**Requerimientos funcionales:**

Los requerimientos funcionales describen las operaciones que el sistema debe permitir.

- **Registrar reportes:** Permitir que un ciudadano registre un caso de rescate.
- **Categorizar especies:** Clasificar los animales como perros, gatos o fauna silvestre
- **Crear expedientes:** Generar un expediente con los datos de cada animal rescatado

- **Asignar responsables:** Permitir al administrador asignar voluntarios o veterinarios.
- **Gestionar estados:** Actualizar el estado del caso según su evolución
- **Registrar tratamientos:** Guardar evaluaciones veterinarias y tratamientos realizados.
- **Notificar responsables:** Enviar notificaciones cuando se registren casos nuevos o se produzcan cambios importantes
- **Gestionar adopciones:** Registrar solicitudes, evaluar candidatos y formalizar adopciones
- **Consultar expedientes:** Buscar animales por identificador, especie o estado.
- **Consultar historial:** Mantener un registro de las modificaciones y actividades realizadas.
- **Administrar usuarios:** Gestionar las cuentas, roles y permisos del personal
- **Controlar disponibilidad:** Identificar animales disponibles para adopción

**Requerimientos No Funcionales**

- **Escalabilidad:** Permitir incorporar nuevos tipos de animales y funcionalidades
- **Mantenibilidad:** Organizar el código en módulos con responsabilidades claramente definidas.
- **Seguridad:** Controlar el acceso mediante autenticación y autorización por roles.
- **Trazabilidad:** Registrar los cambios del sistema y mantener un historial de versiones.
- **Usabilidad:** Ofrecer una interfaz clara y fácil de utilizar.
- **Fiabilidad:** Validar la información para evitar registros inconsistentes
- **Reutilización:** Utilizar componentes y patrones que puedan aprovecharse en diferentes módulos.
- **Integridad de datos:** Evitar que los cambios de estado produzcan información contradictoria.